

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

5.3 Yapay Zekâ ve Toplum

Düşünen Makine Fikrinden Üretken Yapay Zekâya — Örtük Bilgi, Sınıflandırma, Emek ve Momentum

Amaç

Bu dersin amacı; "yapay zekâ" adının 1950'lerden bugüne taşıdığı varsayımları tarihsel olarak açığa çıkarmak, makinelerin neyi yapıp neyi yapamadığına dair örtük bilgi temelli klasik itirazı (Dreyfus, Collins, Suchman) tanıtmak, 2022 sonrasında yaygınlaşan üretken yapay zekânın ölçeğini ve kurumsal düzenini doğrulanmış verilerle sunmak, yapay zekâ sistemlerinin eğitim verisi, sınıflandırma kategorileri ve görünmeyen emek üzerinden nasıl toplumsal olarak kurulduğunu göstermek ve birinci derste edindiğiniz araç kutusunu ("teknoloji toplumu değiştirir mi?") bu vakaya bütünüyle uygulayarak "yapay zekâ toplumu nasıl değiştirebilir?" sorusuna "evet, ama" biçiminde bir cevap kurmaktır.

Kazanımlar

- "Yapay zekâ" teriminin tarihsel kökenini, kurucu varsayımlarını ve "YZ etkisi"ni açıklar.
- Örtük bilgi temelli yapay zekâ eleştirisini (Dreyfus, Collins'in polimorfik/mimeomorfik ayrımı) örneklerle tartışır.
- Bir yapay zekâ sistemini eğitim verisi, sınıflandırma kategorileri, emek zinciri ve opaklık boyutlarıyla ayırıştırır.
- Birinci dersin araç kutusunu (determinizm, artefaktların politikası, SCOT, momentum, aktör-ağ/ortak üretim) ve dört modeli somut bir yapay zekâ vakasına uygular.
- Üretken yapay zekâ hakkındaki "kaçınılmazlık" ve "kıyamet" anlatılarını kaynak eleştirisiyle değerlendirir.

Anahtar Kavramlar

Yapay zekâ, üretken yapay zekâ, YZ etkisi, güçlü/zayıf YZ, örtük bilgi, polimorfik ve mimeomorfik eylem, sınıflandırma sistemi, algoritmik opaklık, geribildirim döngüsü, performatiflik, hayalet emek, teknolojik momentum, ortak üretim

Sözlükçe

- **Yapay zekâ (YZ):** Genellikle insan zihnine atfedilen "öğrenme", "problem çözme" gibi bilişsel işlevleri taklit eden sistemler için 1955'te John McCarthy'nin önerdiği ad.
- **Üretken yapay zekâ:** Metin, görüntü, ses ya da kod gibi yeni içerikler üreten, çok büyük veri kümeleriyle eğitilmiş genel amaçlı modeller; kamusal yaygınlığı 2022 sonunda başladı.
- **YZ etkisi (Tesler teoremi):** "Yapay zekâ, henüz yapılmamış olan şeydir" — bir işlev makineye devredilir devredilmez "zekâ" sayılmaktan çıkar.
- **Güçlü ve zayıf YZ:** Searle'ün ayrımı; güçlü YZ insaninkine her bakımdan benzer genel bir zekâyı, zayıf YZ sınırlı bağlamlarda insan davranışının taklidini hedefler.
- **Örtük bilgi:** Yazıya dökülemeyen, ancak toplumsallaşma yoluyla aktarılabilen beceri ve sezgi.
- **Polimorfik / mimeomorfik eylem:** Collins ve Kusch'un ayrımı; polimorfik eylem bağlama göre farklı davranışlar gerektirir (aşk mektubu yazmak), mimeomorfik eylem sınırlı bir davranış dağarcığının kopyalanmasıyla yapılabilir (fatura kesmek).
- **Sınıflandırma sistemi:** Bowker ve Star'ın tanımıyla dünyanın bölümlenmesi; nesnelerin içine konduğu ve bürokratik ya da bilgisel bir iş gören "kutular" kümesi.

- **Opaklık:** Bir algoritmanın çıktısını üretme biçiminin kullanıcı, düzenleyici ve çoğu zaman geliştirici için görünmez olması.
- **Geribildirim döngüsü:** Bir tahminin, yol açtığı eylem aracılığıyla kendini doğrulaması.
- **Performatiflik:** MacKenzie'nin deyişiyle modelin "kamera değil motor" olması; bir modelin betimlediği dünyayı biçimlendirmesi.
- **Hayalet emek:** Otomatik görünen sistemleri ayakta tutan, görünmez kılınmış insan işi (veri etiketleme, içerik denetimi).

Oku

Giriş

On birinci derste bilgisayarın ve internetin, on ikinci derste sosyal medyanın ve algoritmaların hikâyesini izlediniz. Bu ders o hikâyenin son ve en gürültülü bölümü: yapay zekâ. Ama işe bir uyarıyla başlayalım. Bu dersin konusu "yapay zekânın ne yapabileceği" değildir; o soruyu mühendisler ve bilgisayar bilimciler tartışıyor. Bizim sorumuz farklı: yapay zekâ dediğimiz sosyoteknik sistem hangi toplumsal ilişkiler içinde kuruluyor, kimin bilgisini formelleştiriyor, kimi masaya alıyor, kimi almıyor ve toplumu hangi mekanizmalarla değiştirebilir?

Adın kendisi bir tarihe sahip. 1950'de Alan Turing, bir sorgulayıcının yazılı cevaplardan yola çıkarak karşısındakinin insan mı makine mi olduğunu ayırt edip edemeyeceğini sordu. Turing'in ilgisi tesadüfi değildi: II. Dünya Savaşı'nda Bletchley Park'ta Colossus makineleriyle çalışmış, "karar veren" bir elektronik düzenek görmüştü; kendi hayatında da hem devlet sırrını hem eşcinselliğini gizlemek zorunda kalmış, yani görünenle olan arasındaki farkı yaşamıştı (Fara, 2009, s. 335–336). Beş yıl sonra, 1955'te Amerikalı bilgisayar bilimci John McCarthy "yapay zekâ" terimini ortaya attı ve alanın üç kurucu varsayımını ilan etti: zekâ ayrıntılı biçimde betimlenebilir; insan beyninin dışında da gerçekleşebilir; en iyi bir bilgisayarla incelenebilir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 241).

Yetmiş yıl sonra bu üç varsayım hâlâ tartışmalı; ama tartışma artık laboratuvarında değil, sınıfınızda, hastanede, mahkemede ve iş görüşmesinde sürüyor. Kasım 2022'de bir sohbet robotunun herkese açılmasıyla yapay zekâ, uzmanların konusu olmaktan çıkıp bir kamu meselesi hâline geldi. Bu ders o dönüşümü beş adımda inceleyecek: adın tarihi, klasik itiraz, 2022 sonrasının ölçeği, sistemin görünmeyen bileşenleri ve son olarak araç kutusunun tam uygulaması. Sonunda büyük soruya — YZ toplumu nasıl değiştirebilir? — birinci derste ki gibi "evet, ama" diyeceğiz; asıl iş o "ama"nın içini doldurmak.

1.1 · Bir Adın Tarihi: "Yapay Zekâ" Ne Vaat Etti?

İnsanı taklit eden nesneler yapma arzusu çok eskidir; otomatlar, benzerler ve robotlar felsefi, edebi ve teknolojik hayal gücünü yüzyıllarca doldurdu. Taklit edilen etkinlikler arasında zihne ait olanlar hep ayrıcalıklı bir yer tuttu. Descartes'ın düşünen töz ile yer kaplayan tözü ayırmasından sonra Batı düşüncesi üç yüzyıl boyunca zihin–beden sorunuyla uğraştı ve bu asimetrik ikilikte zihinsel olan bedensel olanın üstüne yerleştirildi (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 241). McCarthy'nin adlandırması bu geleneğin içinden çıktı ama aynı zamanda bir kırılmaydı: artık zihin bir programa, düşünme bir hesaplamaya benzetiliyordu.

TANIM Yapay zekâ. İnsan zihnine atfedilen bilişsel işlevleri — öğrenme, problem çözme, dil kullanma — taklit eden makine temelli sistemler. Terim 1955'te John McCarthy tarafından önerildi ve şu varsayıma dayandırıldı: öğrenmenin ya da zekânın herhangi bir özelliği ilkesel olarak öyle kesin betimlenebilir ki bir makine onu simüle edebilir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 241).

Buradaki döngüsellliği fark ettiniz mi? Zekânın ne olduğunu bilmiyoruz; onu makinede kurarak öğrenmeyi umuyoruz. Bazı bilişsel bilimcilere göre "zekâ nedir?" sorusu yapay zekâ araştırmasının başlangıç noktası

değil, bitiş çizgisidir: düşünen bir makineyi temel bileşenlerinden inşa etmek, düşüncenin özünü kavramamızı sağlayacaktır (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 242). Bu, sentetik biyolojinin "hayatın ne olduğunu yeni bir hücre yaparak anlarız" iddiasının bilişsel eşdeğeridir. Yöntem olarak cesur, epistemoloji olarak risklidir: makede kurduğunuz şey ile insanda olan şey aynı olmayabilir.

Bir de ilginç bir yan etki vardır. Bir işlev makineye devredildiği anda "zekâ" sayılmaktan çıkar. Buna esprili biçimde "Tesler teoremi" ya da "YZ etkisi" denir: yapay zekâ, henüz yapılmamış olan şeydir. Satranç bir zamanlar zekânın zirvesiydi; bugün telefonunuzdaki satranç uygulaması "sadece bir program"dır. Aynı şey optik karakter tanıma, çeviri ve konuşma tanıma için de oldu. Her yeni uygulama bu etkiyi yeniden üretir ve aynı soruyu yeniden yakar: zekâ nedir? (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 244)

DİKKAT "Yapay zekâ" bir şey değil, bir sözcük öbeğidir. Steve Woolgar 1985'te terimin pratik ve kavramsal olarak neredeyse oksimoron olduğunu, tam da bu yüzden tartışma yaratmaya mahkûm olduğunu söyler. Bugün "YZ" tek bir teknolojinin değil, birbirinden çok farklı sistemlerin ortak markasıdır: bir hastane triyaj yazılımı, bir kredi puanlama modeli, bir sohbet robotu ve bir sürücüsüz araç aynı kelimeyle anılır. Birinci dersteki "geriye dönük etiketleme" uyarısının kardeşiyle karşı karşıyasınız: **tek bir adla anılan şeyler aynı şey sanılır**. Bu derste "YZ" dediğinizde hangi sistemi kastettiğinizi hep belirtin (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 243–244).

John Searle'ün 1980'de önerdiği ayırım hâlâ işe yarar: **güçlü YZ**, insaninkine her bakımdan benzer genel bir zekânın yaratılmasını hedefler; **zayıf YZ**, insan davranışını yalnızca sınırlı sayıda bağlamda taklit eder. Bugün kullandığınız araçların hemen hepsi ikinci kümededir. Güçlü YZ ise bir teknolojik imgelemi doldurmaya devam eder; orada vaatler ve korkular el ele yürür (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 244–245).

BİLGİ Turing'in testi ve Deep Blue'nun dersi. Turing 1950'de, yüzyılın sonuna kadar makinelerin düşündüğü fikrinin sıradanlaşacağını öngördü. 1997'de Deep Blue dünya satranç şampiyonunu yendi — ama insan rakiplerinden bambaşka taktiklerle. Patricia Fara'nın çıkardığı sonuç bu dersin omurgasıdır: "Bilgisayarlar insana benzemek yerine, insanlar bilgisayarın gereklerine uyum sağladı" (Fara, 2009, s. 337). Sınav kâğıdını optik okuyucuya göre doldurmayı, e-Devlet formuna göre kendinizi tarif etmeyi, arama motoruna göre soru sormayı düşünün.

1.2 · Klasik İtiraz: Örtük Bilgi ve Kuralların Sınırı

Yapay zekânın en sağlam eleştirisi bir bilgisayar bilimcisinden değil, bir filozoftan ve bir sosyologdan geldi. Hubert Dreyfus 1972'de yayımlanan *What Computers Can't Do* kitabında şunu savundu: uzmanlardan derlenmiş olgulara dayanan bir yapay zekânın imkânsız olduğu alanlar vardır; çünkü bazı konular bütünüyle formelleştirilemez (Sismondo, 2010, s. 110). Örneği satrançtı. En üst düzey satranç oyuncuları oyunun kuramını uygulamazlar ve bir alt düzeydekilerden daha fazla hamle de incelemeler; onlar durumları daha önce gördüklerine benzeterek tanırırlar. Satranç programları çok iyi oynar, hatta en iyileri yener; ama bambaşka ilkelerle çalışır: sayısız olası hamleye programlanmış stratejik kestirmeler uygulurlar.

Harry Collins'in itirazı bir adım daha ileri gider. Collins'e göre yapay zekâ, tam da insanların kendilerini makine gibi davranmaya disiplin ettiği alanlarda çalışır. Bilgisayarların iyi çalışıyor görünmesinin bir nedeni de insanların hatalarını kolayca, çoğu zaman farkında olmadan düzeltmesidir (Sismondo, 2010, s. 110).

ÖRNEK Hesap makinesinin 74,91 kilosu. Cep hesap makineleri iyi çalışır, çünkü insanlar aritmetiği katı ve formel kalıplara sokmuştur. Yine de "7 ÷ 11 × 11" sorusuna "6,9999996" cevabı verebilirler. Daha önemlisi: 165 pound'un kaç kilo olduğunu bulmak için "165 × 0,454" yazarsınız ve "74,91" cevabını alırsınız. Oysa normal insan koşullarında doğru cevap "75 kilo"dur — çünkü başlangıç sayısının kendisi

zaten bir yuvarlamadır. Makine bunu bilmez; siz bilirsiniz ve sessizce düzeltirsiniz (Sismondo, 2010, s. 110).

Collins ve Kusch'un geliştirdiği çözümleme bilgidен değil eylemden başlar. **Polimorfik** eylemler farklı davranışlarla gerçekleştirilebilir ve bunların ancak bir kısmı belirli bir bağlamda uygundur: aşk mektubu yazmak, vicdanınıza göre oy vermek, şakalaşmak. Bunlar önceki örnekleri kopyalayarak tamamlanamaz; bilgisayarın ürettiği bir aşk mektubu ya başarısızlık ya aldatmadır. **Mimeomorfik** eylemler ise sınırlı bir davranış dağarcığının kopyalanmasıyla yapılabilir; bilgisayarın kestiği fatura fazlasıyla fatura sayılır, hatta artık elle yazılmış olandan daha uygun görünür (Sismondo, 2010, s. 111). Bu ayrımı bir çalışma listesine uygulayın: yoklama almak mimeomorfik, bir öğrenciyi motive etmek polimorfiktir. Bir okulda otomasyonun nerede kolay, nerede yıkıcı olacağını bu ayrım büyük ölçüde önceden söyler.

Üçüncü itiraz antropologlardan geldi. Lucy Suchman'ın klasikleşen etnometodolojik çalışması, insanların mantıksal düşünerek ya da açıkça tanımlanmış bir plan izleyerek eylemediğini gösterdi; eyleme rasyonel bir mantığı ancak eylem bittikten sonra, geriye dönük olarak atfediyoruz. Edwin Hutchins'e göre bilgisayar metaforu bilişsel bilimlere insan muhakemesini anlamaktan uzaklaştırdı, çünkü düşünceyi düşünen bedenden ve içinde hareket ettiği bağlamdan kopardı. Ve Wittgenstein'dan gelen temel argüman: hiçbir program insan pratiğinin yerini alamaz, çünkü kurallar kendi uygulanmalarının kurallarını içermez (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 242; Sismondo, 2010, s. 143).

BİLGİ "Kullanıcıyı suçlama" alışkanlığı. Antropolog Diana Forsythe, tıbbi uzman sistem geliştiren bir yapay zekâ laboratuvarında etnografik çalışma yaptı. Bulgusu çarpıcıdır: YZ araştırmacıları bilgiyi hekimlerden "çıkarılabilecek" bir olgular yığını sayıyor, sistemleri kullanılmadığında ise sorunu "kullanıcıda" arıyorlardı. Bu bakış, sistemleri tam da çalışmaları gereken gerçek tıbbi bağlamlardan yalıtıyordu. Laboratuvar içindeki iktidar ilişkisi de görünür oluyordu: kimin bilgisi formelleştirilecek, kim formelleştirecek? (Sismondo, 2010, s. 118–119)

Peki bu klasik itirazlar 2022 sonrasının büyük dil modelleri karşısında çürüdü mü? Kısmen. Bu modeller Dreyfus'un "kuram olmayan alan" ölçütünü aşmış görünüyor: dil hakkında açık bir kurama sahip olmadan dili işliyorlar. Ama Collins'in ölçütü hâlâ ayakta: bu sistemler insanların yazıya döktüğü devasa bir metin yığınının öğrenir; yani zaten formelleştirilmiş, yazıya geçirilmiş olanı öğrenirler. Sınıfta bir öğrencinin yüzündeki anlamama ifadesi ya da bir hastanın söylemediği şey bu yığında yoktur.

DİKKAT Kanıt hızla eskiyor. Bu alt başlıktaki kaynaklar 1972 ile 2022 arasında yazıldı; modellerin yetenekleri o tarihlerden sonra hızla değişti. Bu yüzden burada size "makinelere şunu asla yapamaz" dedirtmiyoruz. Söylediğimiz daha sağlam ve daha sosyolojik bir şey: bir işin otomasyona ne kadar açık olduğu, o işin toplumsal olarak ne kadar formelleştirildiğine bağlıdır. Formelleştirme bir doğa yasası değil, bir kurumsal tercihtir.

1.3 · 2022'den Sonra: Ölçek, Para ve Momentum

Yapay zekâ tarihinde 2022 sonu bir kırılmadır — teknik olmaktan çok toplumsal bir kırılma. 2017'de geliştirilen "dönüştürücü" (transformer) mimarisiyle eğitilen büyük dil modelleri o güne kadar araştırmacıların ve şirketlerin elindeydi. Kasım 2022'de bir sohbet robotu arayüzünün herkese açılmasıyla model, bir ürün hâline geldi. Reuters'in aktardığı analiz notuna göre araç, iki ay içinde tahminen 100 milyon aylık kullanıcıya ulaşarak o güne kadarki en hızlı büyüyen tüketici uygulaması sayıldı. Burada değişen şey

modelin zekâsı değil, **arayüzüydü**: sohbet kutusu, uzmanlık gerektiren bir aracı herkesin kullanabileceği bir şeye çevirdi. Birinci dersin diliyle söylersek, nesne değişmedi; sosyoteknik sistem değişti.

Ondan sonrasını sayılar anlatıyor. Stanford Üniversitesi'nin her yıl yayımladığı *AI Index* raporunun 2026 baskısına göre küresel yapay zekâ hesaplama kapasitesi 2022'den beri yılda yaklaşık 3,3 kat artmış, 2021'e göre otuz kata yaklaşmıştır; küresel yapay zekâ yatırımı 2025'te 581 milyar dolarla rekor kırmış, bunun 344 milyar dolardan fazlası ABD'ye gitmiştir; kamuoyu ise ikircikli: yanıt verenlerin yüzde 59'u yararların zararlardan ağır bastığını düşünürken yüzde 52'si yapay zekâ içeren ürünler karşısında tedirgin olduğunu söylüyor ve ABD'de yalnızca yüzde 31'i hükümetin bu alanı düzenleme kapasitesine güveniyor (Stanford HAI, 2026). Aynı rapor çevresel maliyeti de kayda geçiriyor: büyük modellerin eğitimi binlerce, kimi durumda on binlerce ton karbon eşdeğeri salıma yol açıyor.

Tablo 1.1 · Yapay zekâ tarihinde dört eşik

Eşik	Tarih	Ne değişti?	Toplumsal karşılığı
Turing'in sorusu	1950	"Makine düşünebilir mi?" ölçülebilir bir teste çevrildi	Zihin-makine sınırı kamusal bir tartışma konusu oldu (Fara, 2009, s. 336)
Adın konması	1955	"Yapay zekâ" bir araştırma programı olarak kuruldu	Devlet ve askerî fon; bilişsel bilimlerle ittifak (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 241)
Deep Blue	1997	Makine, insanın simgesel üstünlük alanını aldı	"YZ etkisi": satranç zekâ sayılmaktan çıktı (Fara, 2009, s. 337)
Sohbet arayüzü	Kasım 2022	Genel amaçlı model bir tüketici ürününe dönüştü	Okul, işyeri, hukuk ve sanatın gündelik meselesi hâline geldi (Stanford HAI, 2026)

Şimdi araç kutusunu ilk kez açalım. Thomas Hughes'un **teknolojik momentum** kavramını hatırlayın: genç teknolojik sistemler toplumca biçimlendirilir, olgunlaştıkça toplumu biçimlendirir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 141–150). Hughes bir sistemin evrelerini de sayar: mucit-girişimciler, teknoloji transferi, "ters çıkıntıların" giderilmesi ve nihayet momentum (Cozza, 2021, s. 179–180). Yapay zekâ sistemi bugün hangi evrededir? Mucit-girişimci evresi geride kaldı. Transfer ve ölçekleme hızla sürüyor. Ama sisteme bağlanan kurumların sayısı — veri merkezleri, enerji şebekesi anlaşmaları, çip tedarik zinciri, bulut sözleşmeleri, üniversite müfredatları, düzenleyici kurumlar — momentumun kurulmakta olduğunu gösteriyor. Bu, dersin en pratik çıkarımını verir: **en geniş seçim alanı hâlâ elimizdedir, ama daralıyor**. Winner'ın cümlesini hatırlayın — en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır.

DİKKAT "Kaçınılmaz" kelimesine dikkat edin. Yapay zekâ hakkında en sık duyacağınız cümle şudur: "Bu treni kaçırmayalım, nasılsa kaçınılmaz." Bu, birinci derste tanıdığınız **sert teknolojik determinizmin** reklam diline dönüşmüş hâlidir. Sally Wyatt'ın uyarısı burada da geçerlidir: determinizm çoğu zaman bir betimleme değil, bir siyasal araçtır — tartışmayı kapatmak için kullanılır (Cozza, 2021, s. 191–195). "Kaçınılmaz" diyen cümlelerin öznesini sorun: kimin için kaçınılmaz, kim yatırım yaptı, kim kâr edecek?

ŞEKİL Şekil 1.1 · Bir dil modelinin sosyoteknik sistemi | Merkezde "model" kutusu; çevresinde beş halka: (1) veri — internetten toplanan metin, telif tartışması; (2) emek — etiketleyiciler, içerik denetçileri, geri bildirim işçileri; (3) altyapı — çipler, veri merkezleri, elektrik ve su; (4) kurumlar — şirketler, düzenleyiciler (AB Yapay Zekâ Yasası), okullar, mahkemeler; (5) kullanım pratikleri — istem yazma,

kopyala-yapıştır, "YZ beyanı". Her halkanın yanında bir soru: bu halka görünür mü?

1.4 · Sistemin Görünmeyen Parçaları: Veri, Kategori, Emek

Bir yapay zekâ sistemine baktığınızda modeli görürsünüz. Birinci derste öğrendiğiniz ayrıştırmayı yapmadan onu anlayamazsınız. Şimdi üç görünmeyen bileşene bakalım.

Birincisi: kategoriler. Her makine öğrenmesi sistemi bir sınıflandırma yapar; sınıflandırmalar ise masum değildir. Geoffrey Bowker ve Susan Leigh Star'ın *Sorting Things Out* kitabındaki tanımıyla sınıflandırma "dünyanın uzamsal, zamansal ya da uzam-zamansal bölümlenmesi"dir; bir sınıflandırma sistemi ise nesnelerin içine konduğu ve bürokratik ya da bilgisel bir iş gören kutular kümesidir. Bowker ve Star iki vaka üzerinden ilerler: Uluslararası Hastalık Sınıflandırması ve Güney Afrika'da apartheid rejiminin ırk sınıflandırması. İkincisi bir bürokratik kategorinin insanların hayatını nasıl kurabileceğinin en sert örneğidir. Yazarlara göre hiçbir gerçek dünya sınıflandırma sistemi tutarlılık, karşılıklı dışlayıcılık ve tamlik ölçütlerini birden karşılamaz (Cozza, 2021, s. 49–52).

TANIM Opaklık. Bir algoritmanın çıktısını nasıl ürettiğinin görünmez olması. Massimo Mazzotti'ye göre çıktıyı alan kişi o sınıflandırmanın nasıl üretildiğini nadiren bilir, bazen özgün veri tabanının niteliğini bile bilmez. Opaklığın üç kaynağı vardır: şirketin bilgiyi gizleme tercihi (ki bu bir yönetim kararıdır, mühendisin değil), yazılımın kendi karmaşıklığı ve makine öğrenmesinin, en usta bilgisayar bilimcinin bile erişemeyeceği çıkarım süreci. Sonuç paradoksaldır: bazı teknik seçimlerin toplum üzerinde muazzam etkisi vardır, ama ne kamunun ne düzenleyicinin bunu değerlendirecek yetkinliği vardır (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 236–237).

İkincisi: veri ve onun içindeki eşitsizlik. Joy Buolamwini ve Timnit Gebru'nun 2018 tarihli *Gender Shades* çalışması, üç büyük şirketin ticari yüz analizi sistemini cinsiyet sınıflandırmasında sınamış. Açık tenli erkeklerde hata oranı hiçbir sistemde yüzde 0,8'i aşmadı; koyu tenli kadınlarda ise yüzde 20,8 ile 34,7 arasında değişti, en koyu ten tonlarında yüzde 46,8'e kadar çıktı. Buolamwini'nin işaret ettiği kök neden ölçüm setiydi: bir şirket sisteminin yüzde 97'nin üzerinde doğruluğa sahip olduğunu ilan ediyordu, ama değerlendirme veri kümesinin yüzde 77'den fazlası erkek, yüzde 83'ü beyazdı (Buolamwini ve Gebru, 2018). Ortalama doğruluk yüksek görünüyordu, çünkü ortalama kimi temsil ettiğini kimse sormamıştı.

ÖRNEK Öngörücü polislik ve döngünün kapanması. Suçun hangi bölgede ve saatte daha olası olduğunu belirleyen algoritmalar vardır. Bu algoritmaların kullanımı, zaten gettolaşmış bölgelerde polis varlığını artırabilir; bu da o bölgedeki azınlıkların dışlanma duygusunu pekiştirir, yan etki olarak daha çok yalıtılmalarına ve daha çok suç işlemelerine yol açabilir. Döngü kapanmıştır: tahmin, yol açtığı eylem sayesinde kendini doğrulamış olur (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 236). Bu, Donald MacKenzie'nin finans kuramları için söylediğinin aynısıdır: model bir kamera değil, bir motordur; betimlediği dünyayı biçimlendirir (Sismondo, 2010, s. 163).

Üçüncüsü: emek. Otomatik görünen her sistem bir insan zincirinin ucundadır. TIME dergisinden Billy Perrigo'nun Ocak 2023'te yayımladığı soruşturmaya göre, bir sohbet robotunun zararlı içerik filtresini eğitmek için gereken etiketleme işi, San Francisco merkezli bir taşeron şirket aracılığıyla Kenya'da yaklaşık otuz kişilik bir ekibe yapıldı. İşçiler vergiden sonra saatte 1,32 ile 2 dolar arasında kazanıyordu; teknoloji şirketi taşerona saat başına 12,5 dolar ödüyordu. İş, cinsel istismar, şiddet ve nefret söylemi içeren on binlerce metin parçasını okuyup etiketlemektir. Görüşülen işçilerin hepsi ruhsal olarak yara aldıklarını

söyledi; biri okuduklarının tekrarlayan görüntüler hâlinde geri geldiğini anlattı. Sözleşme, planlanandan sekiz ay önce, Şubat 2022'de taşeron şirket tarafından iptal edildi (Perrigo, 2023).

ÖRNEK Masada olmayan kimdi?. Birinci dersin ikinci sabit sorusunu hatırlayın. Bir dil modelinin "ilgili toplumsal grupları" arasında geliştiriciler, yatırımcılar, kurumsal müşteriler, düzenleyiciler ve son kullanıcılar var. Masada olmayanlar ise Nairobi'deki etiketçiler, metinleri izinsiz kullanılan yazar ve çizerler, veri merkezinin su ve elektriğini paylaşan yerel topluluklar ve — sınıf bağlamında — hakkında karar verilen öğrencilerdir. SCOT'un kör noktası burada da geçerlidir: yaklaşım masadakileri inceler, masada olmayanı görmez.

Bu üç bileşeni bir araya koyduğunuzda Langdon Winner'ın tezi kendiliğinden görünür hâle gelir: teknik düzenlemeler toplumsal meseleleri "çözer" ve bu çözümler kalıcı düzenler kurar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 209–226). Bir okul, devamsızlık riskini tahmin eden bir sistem satın aldığı anda yalnızca bir yazılım almaz; "riskli öğrenci" diye bir kategori, o kategoriye göre çalışan bir rehberlik pratiği ve o pratiğe göre biçimlenen bir öğrenci kimliği de satın alır.

BİLGİ Algoritma bir Türkistanlı matematikçinin adıdır; ve bir rasathanenin sonu. "Algoritma" sözcüğü, 9. yüzyılda yaşamış matematikçi el-Hârizmî'nin adından gelir ve başlangıçta, sırayla uygulandığında karmaşık bir işi yapmayı sağlayan basit adımlar dizisini anlatıyordu (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 235). Tahmin makinelerinin siyasal kaderine dair bir Osmanlı hikâyesi de vardır: İstanbul'da III. Murad döneminde kurulan rasathane — Fara'nın kitabındaki çizimde on beş astronom üç ekip hâlinde çalışırken görünür — ilk büyük başarısını 1577'nin parlak kuyruklu yıldızını izleyerek elde etti; ne var ki baş astronom bunu iyiye yorumladı. Birkaç veba ve ölümün ardından rasathane, kutsal sırları kurcalamaya karşı bir uyarı olarak yıkıldı (Fara, 2009, s. 63–64). Ders: bir tahmin sisteminin kaderi yalnızca doğruluğuna değil, kurduğu siyasal vaade de bağlıdır. Bugünkü tartışmada da vaat çoğu zaman kanıttan önce gelir.

1.5 · Araç Kutusunu Uygulamak: YZ Toplumu Nasıl Değiştirebilir?

Şimdi büyük soruya beş araçla birden cevap verelim. Vakayı somutlaştıralım: **bir okulun, öğrenci yazılarını puanlayan ve devamsızlık riskini tahmin eden bir yapay zekâ sistemi satın alması.**

Teknolojik determinizm. Sert biçimi der ki: bu sistem gelirse öğretmenlik mesleği değişir, nokta. Bunun ne kadar zayıf olduğunu birinci derste gördünüz; aynı teknoloji farklı toplumlarda farklı sonuç verir. Ama determinizmin en gürültülü örneği bu alandan gelir. 2000 yılında, bilgisayar mühendisi Bill Joy *Wired* dergisinde yayımlanan "Gelecek Neden Bize İhtiyaç Duymuyor?" başlıklı yazısında genetik, nanoteknoloji ve robotiğin (GNR) birleşmesinden doğacak kendini kopyalayabilen varlıkların insanlığı gereksiz kılabileceğini savundu; "kitle imha silahları"nın yanına "bilgiyle mümkün kılınan kitle imhası" kavramını koydu ve tek gerçekçi seçeneğin belirli araştırma alanlarından **gönüllü vazgeçiş** olduğunu ileri sürdü (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 69–87). Stephen Hawking 2017'de benzer bir uyarı yaptı: etkili bir yapay zekâ yaratmak uygarlık tarihinin en büyük ya da en kötü olayı olabilir; hangisi olacağını bilmiyoruz (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 245).

DİKKAT İki anlatı, tek varsayım. "YZ bizi kurtaracak" ile "YZ bizi yok edecek" anlatıları birbirine karşıt görünür; oysa aynı varsayımı paylaşırlar: teknolojinin kendi mantığı vardır ve toplum onu ancak izler. Gobo ve Marcheselli, yapay zekâ tarihinde popülerlik ile itibarsızlığın evreler hâlinde sırayla gelmediğini, baştan beri birlikte var olduğunu belirtir; "başarısızlık" bile bu alanın gelişiminin bir parçası olan kültürel bir kurgudur (2022, s. 244). Her iki anlatı da tartışmayı bugünden alıp geleceğe taşır ve bugünkü

sorumluluk sorusunu — kim, neyi, kimin için kurdu? — susturur.

Artefaktların politikası. Winner'ın sorusu şudur: bu tasarım kimi dışlıyor, kime avantaj sağlıyor? Puanlama modeli, eğitildiği yazılara benzeyen yazıları ödüllendirir. Ana dili farklı olan, ağız özellikleri taşıyan ya da alışılmadık bir kurgu deneyen öğrenci sessizce cezalandırılır. Bu, Moses'ın köprülerinin dijital eşdeğeridir: hiçbir yerde "şu öğrenciler geçemez" yazmaz, ama geçemezler.

SCOT. İlgili toplumsal gruplar kimlerdir? Okul yönetimi (maliyet ve ölçülebilirlik), öğretmenler (iş yükü ve mesleki özerklik), veliler (şeffaflık), öğrenciler (adalet), satıcı firma (pazar), rehber öğretmenler (etiketlenme riski). Her grup için "sorun" farklıdır — işte **yorumsal esneklik**. Kapanma ne zaman gelir? Tıpkı bisikletin hava lastiğinde olduğu gibi, bir gösteri anında: sistem bir dönem sonunda "not verme süresini yarıya indirdi" diye sunulduğunda tartışma biter ve tasarım doğallaşır. Kapanmadan önce itiraz etmek, kapanmadan sonra itiraz etmekten çok daha ucuzdur.

Momentum. Sistem tek başına gelmez: okulun öğrenci bilgi sistemi ona bağlanır, veliler haftalık raporu bekler hâle gelir, il müdürlüğü karşılaştırmalı tablolar ister, öğretmen atamaları "veriye dayalı" ölçütlerle yapılmaya başlar. Beş yıl sonra sistemi kaldırmak teknik değil, kurumsal bir sorundur. Hughes'un dersi burada kesindir: genç sistemi siz biçimlendirirsiniz, olgun sistem sizi biçimlendirir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 141–150).

Aktör-ağ ve ortak üretim. Latour'un iki kavramı doğrudan işler. **Delegasyon:** puan verme işi öğretmenden modele devredilmiştir. **Reçete:** model, öğrenciye ve öğretmene bir davranış yazar — "modelin sevdiği gibi yaz", "modelin okuyabileceği gibi ödev ver" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 151–180). Kapıcının işini üstlenen yaylı menteşe gibi, model de bir işi devralırken beraberinde yeni bir dışlama getirir. Jasanoff'un **ortak üretimi** ise en büyük ölçekte görünür: "öğrenme analitiği" diye bir bilgi alanı ile "veriye dayalı okul yönetimi" diye bir kurumsal düzen birbirini var etmiştir; ikisi ayrı ayrı doğmadı, birlikte doğdu.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Bir okul kararının zaman çizgisi ve seçim alanı | Soldan sağa daralan bir huni: "İhtiyaç tanımı" → "Ürün seçimi" → "Pilot uygulama" → "Yönetmeliğe girmesi" → "Rutinleşme". Huninin genişliği o aşamadaki seçim alanını gösterir; her aşamanın altında masadaki gruplar (yönetim, öğretmen, veli, öğrenci, satıcı) ve üstünde "kapanma" oku ile Hughes'un momentum evresinin başladığı nokta işaretlenir.

Tablo 1.2 · Araç kutusunun yapay zekâya uygulanması

Yaklaşım	Bu vakada sorduğu soru	Verdiği cevap	Kör noktası
Teknolojik determinizm	Bu sistem hangi ilişkileri zorunlu kılıyor?	Ölçülebilirlik baskısı ve hız beklentisi yaratır	"Kaçınılmaz" söylemi tartışmayı kapatır (Cozza, 2021, s. 191–195)
Artefaktların politikası	Tasarım kimi dışlıyor?	Eğitim verisine benzemeyen öğrenciyi sessizce cezalandırır	Niyet ile sonucu karıştırma riski
SCOT	İlgili gruplar kim, kapanma nasıl oldu?	"Zaman tasarrufu" gösterisiyle tartışma kapanır	Etiketçiler ve öğrenciler masada değil
Teknolojik momentum	Sistem hangi evrede, hangi kurumlar bağlandı?	Momentum kurulma aşamasında; seçim alanı daralıyor	"Olgunluk" ölçütü belirsiz
Aktör-ağ / ortak üretim	Bu nesne bana ne buyuruyor; hangi kurumları yarattı?	Delegasyon + reçete; yeni bir bilgi alanı ve yeni bir yönetim	Herkes aktörse sorumluluk kime düşer?

Yaklaşım	Bu vakada sorduğu soru	Verdiği cevap	Kör noktası
		düzeni	

Son olarak **dört modeli** uygulayalım (McClellan ve Dorn, 2015, s. 1–15). Bugünkü yapay zekâyı kim finanse ediyor ve ne için? Askerî ve güvenlik uygulamaları ile devlet destekli ulusal stratejiler **Babil modelinin** çağdaş biçimidir: merkezî devlet, yararlı bulduğu bilgi için uzman kadro besler. Şirket araştırma laboratuvarları ise **20. yüzyıl modelinin** en uç noktasıdır: bilim doğrudan bir üretim gücü, bilim insanı ise çalışandır — ve bu kez laboratuvar Bayer'inkinden çok daha büyüktür. **Helenistik sentez** — devletin hem yararlı hem "saf" bilgiyi maaşla beslemesi — üniversite laboratuvarlarında hâlâ yaşıyor, ama hesaplama kapasitesi ve veri şirketlerde olduğu için giderek zayıflıyor: bugün pek çok akademik YZ araştırmacısı şirket altyapısını kullanmadan kendi alanını inceleyemiyor. **Helenik model** — hiç kimsenin finanse etmediği, yararı reddeden bilgi için bilgi — bu alanda neredeyse hiç yok. Bu tespit, "bilim kime aittir?" sorusunun 2020'lerdeki hâlidir.

Dersin beş sabit sorusu, bu vakaya uygulanmış hâliyle: (1) *Bilim mi teknoloji mi önce geldi?* Burada ilişki iç içedir ama sıralama ilginçtir: dönüştürücü mimarisi mühendislik kökenlidir ve model, kuramı olmayan bir alanda ampirik olarak çalışmaktadır; "neden çalışıyor?" sorusu hâlâ açık — tıpkı buhar makinesinin termodinamiğinden yüz yıl önce çalışması gibi. (2) *Masada olmayan kimdi?* Etiketçiler, verisi kullanılan yaratıcılar, veri merkezinin komşuları, hakkında karar verilen öğrenciler. (3) *Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?* Yapay Zekâ Ofisi ve piyasa gözetim otoriteleri, "YZ uyum uzmanı" ve "istem mühendisi" meslekleri, "riskli öğrenci" kategorisi, okullarda "YZ beyanı" pratiği. (4) *Hangi model?* Ağırlıklı olarak 20. yüzyıl modeli, güçlü bir Babil bileşeniyle. (5) *Hangi ilerleme anlatısı?* "Verimlilik" ve "kaçınılmazlık"; ikisi de ilerlemeyi hız olarak tanımlar ve kimin için ilerleme olduğunu sormaz.

Özet

Bu derste yapay zekânın bir teknoloji olmadan önce bir ad, bir vaat ve bir araştırma programı olduğunu; makinelerin nerede iyi çalıştığını belirleyen yalnızca teknik kapasite değil, işin toplumsal olarak ne kadar formelleştirildiği olduğunu; 2022'den sonra değişenin öncelikle arayüz ve ölçek olduğunu; her modelin arkasında görünmez kategoriler, eşitsiz veri kümeleri ve düşük ücretli emek zincirleri bulunduğunu gördük. Büyük soruya cevabımız yine "evet, ama"dır: yapay zekâ toplumu değiştirir — ama kendi başına değil, bağlandığı kurumlar aracılığıyla; ve bu bağlanma hâlâ tamamlanmadığı için hâlâ tartışılabilir.

Bu derste:

- "Yapay zekâ" adının 1955'teki doğuşunu, üç kurucu varsayımını ve "YZ etkisi"ni öğrendik.
- Dreyfus, Collins ve Suchman'ın örtük bilgi temelli itirazını; polimorfik ve mimeomorfik eylem ayrımını tanıdık.
- 2022 sonrasının ölçeğini (yatırım, hesaplama kapasitesi, kamuoyu) doğrulanmış verilerle inceledik.
- Bowker–Star sınıflandırması, *Gender Shades* bulguları, öngörücü polislik döngüsü ve Nairobi'deki etiketçilerle sistemin görünmeyen parçalarını ayrıştırdık.
- Araç kutusunun beşini ve dört modeli bir okul vakasına uyguladık; dersin beş sabit sorusunu cevapladık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Adın tarihi — Turing'in Bletchley Park'taki Colossus makinelerinden 1950'deki "makine düşünebilir mi?" sorusuna, oradan McCarthy'nin 1955'te terimi ortaya atmasına; alanın üç kurucu varsayımı tek cümleyle. (2) "YZ etkisi": Deep Blue 1997'de şampiyonu yendi ama bambaşka taktiklerle; ve satranç o günden sonra "zekâ" sayılmaz oldu — yapay zekâ hep henüz yapılmamış olandır. (3) Klasik itiraz: Dreyfus ve Collins; polimorfik/mimeomorfik ayrımı ("bilgisayarın yazdığı fatura

fatura sayılır, bilgisayarın yazdığı aşk mektubu sayılmaz"). (4) 2022 kırılması: değişen model değil arayüzdü; ardından gelen ölçek — 2025'te 581 milyar dolarlık yatırım, yılda 3,3 kat büyüyen hesaplama kapasitesi, yüzde 52'lik tedirginlik. (5) Görünmeyen parçalar: *Gender Shades*'in yüzde 0,8'e karşı yüzde 34,7'si ve Nairobi'de saatte 1,32–2 dolara çalışan etiketçiler. Kullanılacak iki anekdot: hesap makinesinin "74,91 kilo" cevabı ve insanın sessizce "75" diye düzeltmesi; 1577 kuyruklu yıldızını iyiye yorumlayan baş astronomun ardından İstanbul rasathanesinin yıktırılması. Kapanış sorusu: "Sizin hakkınızda karar veren bir modelin eğitim verisinde siz var mısınız?"

Değerlendirme Soruları

1. Bir okul, öğretmenlerin yoklama girişini otomatikleştiren bir sistem ile öğrencileri motive eden bir "dijital koç" sistemini aynı anda satın almayı düşünüyor. Collins ve Kusch'un ayrımına göre bu iki işin farkı nedir?
 - a) İkisi de polimorfiktir; ikisi de otomatikleştirilebilir
 - b) Yoklama mimeomorfik, motive etme polimorfiktir; ikincisi sınırlı bir davranış dağarcığının kopyalanmasıyla yapılamaz
 - c) Yoklama polimorfik, motive etme mimeomorfiktir
 - d) İkisi de mimeomorfiktir; fark yalnızca maliyettedir
 - e) Ayrım yalnızca donanıma ilişkindir, işin türüyle ilgisi yoktur
 - Doğru: b
 - Açıklama: Mimeomorfik eylemler sınırlı bir davranış repertuvarının kopyalanmasıyla yapılabilir (fatura, yoklama); polimorfik eylemler bağlama göre farklı davranışlar gerektirir ve kopyalanarak tamamlanamaz (Alt başlık 1.2).
1. "Yapay zekâ, henüz yapılmamış olan şeydir" biçiminde özetlenen "YZ etkisi" hangi olguyu anlatır?
 - a) Yapay zekâ araştırmalarının fonlarının düzenli olarak kesilmesini
 - b) Yapay zekânın yalnızca askerî alanlarda başarılı olmasını
 - c) Güçlü YZ'nin zayıf YZ'den önce gerçekleşeceği beklentisini
 - d) Bir işlev makineye devredilir devredilmez "zekâ" sayılmaktan çıkmasını
 - e) Modellerin eğitim verisinin her yıl yenilenmesi zorunluluğunu
 - Doğru: d
 - Açıklama: Satranç, çeviri ve karakter tanıma sırayla "zekâ" olmaktan çıktı; her yeni uygulama bu etkiyi yeniden üretir ve "zekâ nedir?" sorusunu yeniden açar (Alt başlık 1.1).
1. Buolamwini ve Gebru'nun *Gender Shades* çalışmasının, ortalama doğruluk oranlarına ilişkin temel dersi nedir?
 - a) Yüksek ortalama doğruluk, değerlendirme veri kümesinin bileşimi sorulmadığı sürece eşitsizliği gizleyebilir
 - b) Yüz analizi sistemleri koyu tenli erkeklerde en yüksek hatayı vermiştir
 - c) Ticari sistemler akademik sistemlerden her zaman daha doğrudur
 - d) Cinsiyet sınıflandırması teknik olarak imkânsızdır
 - e) Hata oranları model büyüdükçe kendiliğinden eşitlenir
 - Doğru: a
 - Açıklama: Bir sistem yüzde 97'nin üzerinde doğruluk ilan ediyordu; oysa değerlendirme kümesinin yüzde 77'den fazlası erkek, yüzde 83'ü beyazdı. Koyu tenli kadınlarda hata yüzde 34,7'ye kadar çıkıyordu (Alt başlık 1.4).

1. Öngörücü polislik algoritmalarının yarattığı "geribildirim döngüsü", Sismondo'nun aktardığı hangi kavramla en yakından ilişkilidir?
 - a) Yorumsal esneklik
 - b) Örtük bilgi
 - c) Geriye dönük etiketleme
 - d) Teknolojik uyumluluk
 - e) Modelin "kamera değil motor" olması, yani performatiflik
 - Doğru: e
 - Açıklama: MacKenzie'nin finans modelleri için gösterdiği gibi, bir model betimlediği dünyayı biçimlendirebilir; tahmin, yol açtığı polis konuşlanmasından dolayı kendini doğrular (Alt başlık 1.4).
1. Bir okulun aldığı yapay zekâ destekli puanlama sisteminin beş yıl sonra kaldırılmasının teknik değil kurumsal bir sorun hâline gelmesi, araç kutusundaki hangi kavramla açıklanır?
 - a) Yorumsal esneklik
 - b) Delegasyon
 - c) Teknolojik momentum
 - d) Güçlü uygulamalı bilim
 - e) YZ etkisi
 - Doğru: c
 - Açıklama: Hughes'a göre genç sistemler toplumca biçimlendirilir; sisteme bağlanan kurumlar çoğaldıkça sistem toplumu biçimlendirmeye başlar ve seçim alanı daralır (Alt başlık 1.5).
1. McClellan ve Dorn'un dört modeline göre bugünkü büyük yapay zekâ araştırmasının ağırlık merkezi nerededir?
 - a) Helenik modelde; çünkü araştırma yararı reddeden bir bilgi arayışıdır
 - b) 20. yüzyıl modelinde; bilim doğrudan bir üretim gücüdür ve araştırmacı bir şirket çalışanıdır
 - c) Helenistik sentezde; çünkü devlet hem saf hem uygulamalı bilimi eşit biçimde beslemektedir
 - d) Babil modelinde; çünkü araştırmanın tamamı takvim ve sulama gibi kamu hizmetleri içindir
 - e) Hiçbirinde; dört model yalnızca sanayi öncesi dönemler için geçerlidir
 - Doğru: b
 - Açıklama: Şirket laboratuvarları 20. yüzyıl modelinin en uç noktasıdır; devlet destekli ulusal stratejiler ve güvenlik uygulamaları ise güçlü bir Babil bileşeni ekler. Helenik model bu alanda neredeyse yoktur (Alt başlık 1.5).
1. D/Y: Bill Joy'un 2000 tarihli "Gelecek Neden Bize İhtiyaç Duymuyor?" yazısı, teknolojiye karşı olmayı reddederek yalnızca daha fazla yatırım yapılmasını önermiştir.
 - Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Joy teknolojiden nefret etmediğini belirtse de gördüğü tek gerçekçi seçeneğin belirli araştırma alanlarından gönüllü vazgeçiş (relinquishment) olduğunu savunmuştur (Alt başlık 1.5).
1. Boşluk: Bir algoritmanın çıktısını nasıl ürettiğinin kullanıcı ve düzenleyici için görünmez olmasına ____ denir.
 - Cevap: opaklık | opacity | şeffafsızlık
 - Açıklama: Opaklığın üç kaynağı vardır: şirketin gizleme tercihi, yazılımın karmaşıklığı ve makine öğrenmesi sürecinin kendisi (Alt başlık 1.4).

Tartışma

- Bir yapay zekâ aracının okulunuzda kullanılıp kullanılmayacağına kim karar vermeli: bakanlık, il müdürlüğü, okul yönetimi, öğretmenler kurulu, veliler, öğrenciler? Kararın hangi aşamasında hangi grup masada olmalı ve "kapanma"dan önce itiraz etmenin neden daha ucuz olduğunu tartışınız.
- Bir öğretmen olarak ödev değerlendirmesini bir modele devretmenin (delegasyon) size ve öğrencilerinize yazdığı "reçete" ne olurdu? Bu reçeteyi kabul edilebilir kılacak koşullar sizce nelerdir?

Görev

Yönerge: Okulda ya da üniversitede karşılaştığınız somut bir yapay zekâ uygulamasını seçin (yazı puanlayan bir araç, kopya tespit yazılımı, dijital asistan, kütüphane öneri sistemi, sınav gözetim yazılımı ya da kendi kullandığınız bir sohbet robotu). Bu uygulamayı önce bir sosyoteknik sistem olarak ayrıştırın: hangi veri, hangi kategoriler, hangi emek, hangi altyapı ve hangi kurumlar onu var ediyor? Ardından araç kutusundan en az iki yaklaşımı (örneğin artefaktların politikası ve momentum) uygulayın ve dersin beş sabit sorusundan ikisini — "masada olmayan kimdi?" ve "hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?" — açıkça cevaplayın. Son paragrafta, bu uygulamanın kullanımını kabul edilebilir kılacak üç somut koşul yazın (örneğin şeffaflık, itiraz hakkı, insan denetimi). 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim uygulama üniversitemizin kullandığı benzerlik/kopya tespit yazılımı. Sistem olarak yalnızca bir yazılım değil: milyonlarca ödevden oluşan bir veri tabanı, "özgünlük yüzdesi" diye bir kategori, veriyi işleyen sunucular, satın alma sözleşmesi, disiplin yönetmeliği ve bu yüzdeye bakarak karar veren bir kurul. Winner'ın sorusunu sorduğumda: sistem, alıntı geleneği farklı olan ya da anadili Türkçe olmayan öğrencileri daha sık işaretliyor; kimsenin niyeti bu değil ama sonuç bu. Momentum açısından sistem olgunlaşmış durumda: yönetmelik ona atıf yapıyor, danışmanlar rapor bekliyor, öğrenciler yazılarını "yüzdeyi düşürecek" biçimde yazıyor — yani modelin bize yazdığı bir reçete var. Masada olmayanlar: ödevleri izinleri sorulmadan veri tabanına eklenen eski öğrenciler ve hakkında karar verilen öğrencinin kendisi. Yarattığı kurum ve kimlikler: "özgünlük raporu" diye bir belge, "intihal şüphelisi" diye bir öğrenci kategorisi ve bunu okuyan yeni bir komisyon. Kabul edilebilirlik koşullarım: (1) yüzdenin tek başına kanıt sayılmaması ve mutlaka insan değerlendirmesiyle birlikte kullanılması; (2) öğrencinin raporu görme ve itiraz etme hakkı; (3) hangi verilerin saklandığının ve ne kadar süreyle saklandığının açıkça duyurulması.

AB Köprüsü

Bu derste yapay zekânın kendi başına değil, bağlandığı kurumlar aracılığıyla toplumu değiştirebildiğini gördünüz; ve momentumun henüz tamamlanmadığını, yani seçim alanının hâlâ açık olduğunu söyledik. Avrupa Birliği tam da bu boşluğa bir yasama edimiyle girdi. 13 Haziran 2024 tarihli (EU) 2024/1689 sayılı Yapay Zekâ Yasası, yapay zekâyı bütünlüklü biçimde düzenleyen ilk bağlayıcı yasadır; 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmiştir. Yasanın kurucu fikri bu dersin savıyla şaşırtıcı biçimde örtüşür: risk teknolojinin kendisinde değil, kullanım bağlamındadır. Aynı görüntü tanıma modeli bir fotoğraf uygulamasında zararsız, bir sınıfta ya da bir sınır kapısında hak ihlali olabilir. Bu yüzden Yasa teknolojiyi değil kullanım amacını sınıflandırır ve dört katmanlı bir risk piramidi kurar: kabul edilemez risk (yasak), yüksek risk, şeffaflık gerektiren risk ve asgari risk (Regulation (EU) 2024/1689).

Sizi doğrudan ilgilendiren nokta şudur: Yasa'nın yasakladığı uygulamalar arasında **işyerlerinde ve eğitim kurumlarında duygu tanıma sistemlerinin** kullanılması da vardır; eğitim ise ayrıca "yüksek riskli" kullanım alanları arasında sayılmıştır. Winner'ın diliyle bu bir "ilk kurulum" anıdır — ve bir yasa maddesi, bu derste incelediğimiz okul senaryosunun hangi kısmının Avrupa'da hiç kurulamayacağını belirler. Jasanoff'un ortak üretim kavramıyla bakarsanız, yasa "yapay zekâ nedir?" sorusuna hukuki bir cevap verirken aynı anda yeni kurumlar, meslekler ve yükümlülükler yaratmaktadır. Şimdi **M03 • AB Yapay Zekâ Yasası** modülünü açın; orada risk katmanlarını, yasak uygulamaların tam listesini, eğitim alanındaki yüksek riskli kullanımları,

sorumluluk dağılımını ve kademeli uygulama takvimini resmî metne dayanarak inceleyeceksiniz. Bu dersin sorusunu yanınıza alın: bir yasa, bir teknolojinin momentumunu gerçekten yavaşlatabilir mi?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Chatbot (Poe, Character.ai, Google Gemini Gem, MagicSchool, Copilot Studio, Botpress vb. — sınıf düzeyine uygun ve KVKK/GDPR açısından güvenli bir araç seçilmeli)
- **Yönerge:** "Bu Yapay Zekâ Sana Yapay Zekâyı Anlatıyor" başlıklı bir sohbet robotu tasarlayın. Robot, 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencisinin (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı) sorabileceği en az sekiz soruya cevap verecek biçimde kurgulanmalı; bu sekiz sorunun içinde şunlar mutlaka bulunmalı: "Yapay zekâ nedir?", "Nasıl öğreniyor?", "Verilerimi ne yapıyor?", "Hata yapar mı, neden?", "Avrupa Birliği'nde hangi kullanımlar yasak?" Robot, en az iki yerde AB Yapay Zekâ Yasası'nın içeriğini doğru biçimde aktarmalı (risk temelli yaklaşım ve eğitim kurumlarında duygu tanıma yasağı) ve en az bir yerde kendi sınırını açıkça söylemeli ("ben bir modelim, yanlış bilgi üretebilirim; şu konuda öğretmenine sor"). Robotun ilk mesajı bir YZ beyanıyla açılmalı. Süre/uzunluk: 8–12 soru-cevap çifti; ortalama cevap 60–100 kelime; test için en az üç kişiyle deneme yapın.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Sekiz sorunun tamamı yanıtlanıyor ve cevaplar 7. sınıf düzeyine uygun, olgusal olarak doğru; (2) AB içeriği açıkça ve doğru biçimde görünüyor — Yasa'nın adı ve yılı (2024/1689), risk temelli yaklaşım ve eğitimde duygu tanıma yasağı; (3) Robot en az bir kez kendi hata yapabilirliğini ve sınırını beyan ediyor, kişisel veri istemiyor; (4) Erişilebilirlik: sade dil, kısa cümleler, ekran okuyucuyla uyumlu metin, görsel kullanıldıysa alternatif metin; (5) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi, YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda, hangi istemlerle) ve en az iki kaynak künyesi.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Chatbot · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) (sistem istemi tam metniyle) · AB içeriği (hangi cevapta, hangi madde) · Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (sade dil / alt metin / kontrast) · Kaynaklar · Test notu (kaç kişiyle denendi, hangi cevap düzeltildi)

Kaynakça

- Buolamwini, J. ve Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, 77–91.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Perrigo, B. (2023, 18 Ocak). Exclusive: OpenAI used Kenyan workers on less than \$2 per hour to make ChatGPT less toxic. *TIME*. <https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/>
- Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *OJ L*, 12.7.2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- Stanford HAI. (2026). *The 2026 AI index report*. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report>